

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO**

SUCKOW DA FONSECA

CAMPUS MARACANÃ

ENGENHARIA ELETRÔNICA

PROCESSAMENTO DE SINAIS I

**MODELAGEM E ANÁLISE DE
ARRANJOS DE SENSORES**

Gabriel Florencio da Fonseca

Pedro Nicollas Pereira Azevedo Della Torre Bastos

Ricardo Alexandre Vieira da Silva

Professor: Rafael S. Chaves

Rio de Janeiro, Brasil

Junho de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a modelagem e a análise de arranjos lineares, circulares, planares e cilíndricos de sensores. Foram implementadas funções para gerar as geometrias tridimensionais, calcular o vetor diretor, obter o fator de arranjo, estimar o *beam pattern* normalizado e aplicar um *beamformer* convencional do tipo *Delay-and-Sum*. Também foi simulado um enlace direcional entre duas ULAs e um cenário com duas fontes simultâneas. Os resultados relacionam geometria, número de elementos, diretividade, largura de feixe, lóbulos secundários e potência recebida. Por fim, são discutidas aplicações em radares, sonares, comunicações sem fio, sistemas acústicos e Massive MIMO.

Objetivos

O trabalho teve como objetivo introduzir os fundamentos do processamento espacial de sinais por meio da implementação e comparação de diferentes arranjos de sensores. Em particular, buscou-se:

- modelar ULA, UCA, UPA e arranjo cilíndrico em três dimensões;
- implementar o vetor diretor conforme a convenção angular do enunciado;
- calcular e interpretar fatores de arranjo e *beam patterns*;
- implementar o *beamforming* convencional;
- avaliar o efeito do número de sensores e da geometria sobre a diretividade;
- relacionar desalinhamento angular, ganho espacial e potência recebida;
- apresentar aplicações práticas do processamento por arranjos.

1 Introdução

Um arranjo de sensores é formado por elementos distribuídos no espaço e processados de maneira conjunta. Como uma frente de onda atinge cada elemento com uma fase diferente, a posição relativa dos sensores contém informação sobre a direção de propagação. O processamento espacial explora essas diferenças para reforçar sinais de interesse, atenuar interferências e estimar direções de chegada [1, 3].

O mesmo princípio aparece em sistemas com naturezas físicas distintas. Em radares, arranjos de antenas direcionam eletronicamente o feixe; em sonares, hidrofones localizam fontes subaquáticas; em sistemas acústicos, matrizes de microfones melhoram a captação de fala; e em redes móveis, múltiplas antenas permitem formar feixes para usuários diferentes.

Apesar dessas diferenças, o modelo matemático baseado em vetor diretor e soma ponderada é essencialmente o mesmo [2, 7].

Neste trabalho foram analisadas quatro geometrias: arranjo linear uniforme (ULA), arranjo circular uniforme (UCA), arranjo planar uniforme (UPA) e arranjo cilíndrico uniforme. Todas as figuras e tabelas numéricas foram geradas automaticamente pelo código disponibilizado no repositório.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Arranjos e processamento espacial

Considere um conjunto de M sensores cujas posições tridimensionais são descritas por

$$\mathbf{r}_m = [x_m \ y_m \ z_m]^T, \quad m \in \{1, \dots, M\}. \quad (1)$$

Para uma onda plana com azimuth ϕ e elevação θ , o vetor unitário de propagação adotado no enunciado é

$$\mathbf{u}(\theta, \phi) = [\cos \theta \cos \phi \ \cos \theta \sin \phi \ \sin \theta]^T. \quad (2)$$

Com comprimento de onda λ e número de onda $k = 2\pi/\lambda$, a defasagem espacial do sensor m é determinada por $k\mathbf{r}_m^T \mathbf{u}$.

2.2 Vetor diretor e direção de chegada

O vetor diretor reúne as respostas de fase de todos os elementos:

$$\mathbf{a}(\theta, \phi) = \left[e^{-jk\mathbf{r}_1^T \mathbf{u}} \ e^{-jk\mathbf{r}_2^T \mathbf{u}} \ \dots \ e^{-jk\mathbf{r}_M^T \mathbf{u}} \right]^T. \quad (3)$$

Cada par (θ, ϕ) produz uma assinatura espacial. Técnicas de direção de chegada (DoA) comparam o sinal observado com essas assinaturas para estimar de onde a onda veio. A resolução depende principalmente da abertura do arranjo, do número de sensores, da relação sinal-ruído e da correlação entre as fontes [3].

2.3 Beamforming e beampattern

O *beamforming* combina os sinais dos sensores usando pesos complexos $\mathbf{w}$. O fator de arranjo é

$$AF(\theta, \phi) = \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta, \phi). \quad (4)$$

No método *Delay-and-Sum*, os pesos compensam a fase da direção desejada, de forma que as contribuições cheguem alinhadas ao somador. Para apontamento em (θ_0, ϕ_0) , foram usados

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{a}(\theta_0, \phi_0)}{M}. \quad (5)$$

A normalização por M faz o ganho de tensão ser unitário na direção de apontamento. O *beam pattern* normalizado é

$$B(\theta, \phi) = \frac{|AF(\theta, \phi)|}{\max_{\theta, \phi} |AF(\theta, \phi)|}, \quad (6)$$

e sua representação em decibéis é

$$B_{dB}(\theta, \phi) = 20 \log_{10} B(\theta, \phi). \quad (7)$$

O lóbulo principal indica a região de maior sensibilidade. A largura de feixe de meia potência (HPBW) é medida entre os pontos de -3 dB. Os lóbulos secundários correspondem a direções indesejadas ainda aceitas pelo arranjo [8].

3 Aplicações de Arranjos de Sensores

A Figura 1 resume as aplicações discutidas nesta seção. A ilustração foi gerada pelo próprio projeto para manter a reprodutibilidade dos resultados.

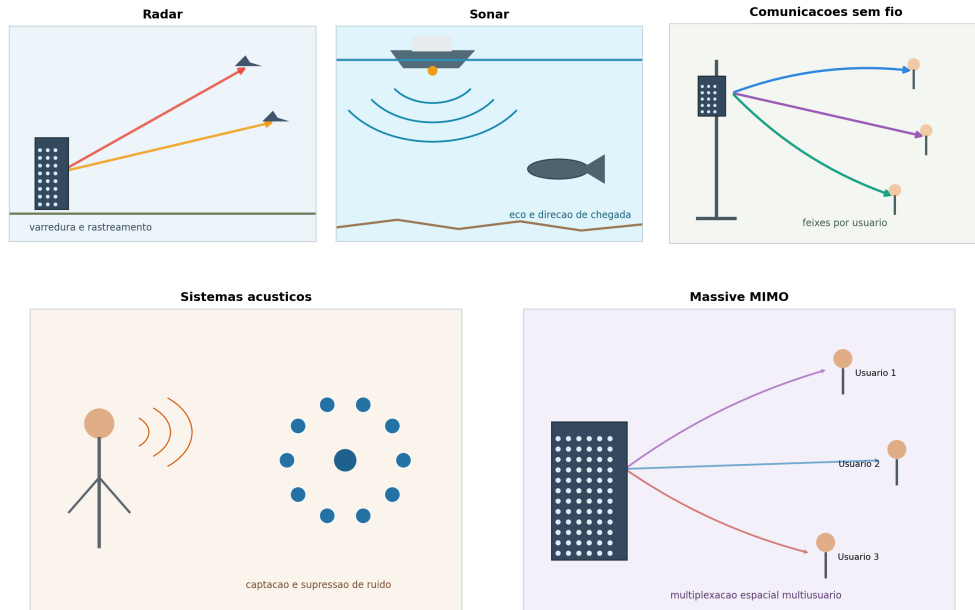


Figura 1: Aplicações de processamento espacial em radar, sonar, comunicações sem fio, sistemas acústicos e Massive MIMO.

3.1 Radares

Radares com arranjos faseados alteram eletronicamente os pesos das antenas para varrer o espaço sem movimentar mecanicamente toda a estrutura. Isso permite detectar e acompanhar vários alvos, formar nulos na direção de interferências e mudar rapidamente a direção de observação. Em radares digitais, diferentes feixes podem ser formados a partir das mesmas amostras recebidas [10, 2].

3.2 Sonares

Sonares usam projetores acústicos e hidrofones distribuídos em cascos de navios, submarinos, boias ou estruturas rebocadas. No sonar ativo, mede-se o eco de um pulso transmitido; no sonar passivo, estima-se a direção de fontes sonoras sem transmissão. Arranjos maiores produzem feixes mais estreitos e melhor separação angular, mas exigem calibração das posições e compensação da velocidade de propagação no meio [5, 1].

3.3 Comunicações sem fio

Em enlaces sem fio, o *beamforming* concentra energia na direção do receptor, melhora a relação sinal-ruído e reduz interferência para outros usuários. No receptor, a combinação espacial pode atenuar sinais provenientes de direções indesejadas. Em canais com múltiplos percursos, a diversidade espacial também reduz a probabilidade de desvanecimento profundo [4, 9].

3.4 Sistemas acústicos

Matrizes de microfones são usadas em videoconferência, aparelhos auditivos, robótica, gravação espacial e reconhecimento de voz. O arranjo reforça a fala proveniente da direção desejada e reduz ruído difuso ou fontes concorrentes. A geometria pode ser linear, circular, planar ou volumétrica, dependendo da cobertura angular necessária.

3.5 Massive MIMO

Massive MIMO emprega dezenas ou centenas de antenas em uma estação rádio-base. Além do ganho de arranjo, a estação pode formar feixes distintos para vários usuários e transmitir fluxos simultâneos no mesmo intervalo de tempo e faixa de frequência. Esse multiplexamento espacial aumenta a eficiência espectral, mas exige estimação de canal, sincronismo, calibração e processamento em tempo real [6, 11].

4 Metodologia

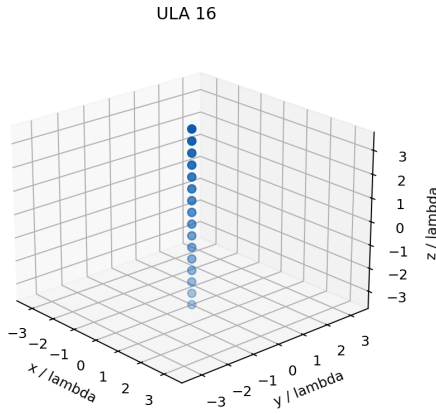
As implementações foram desenvolvidas em Python com NumPy e Matplotlib. As funções principais foram separadas por responsabilidade:

- geometrias: módulos `generate_*.py`;
- processamento espacial: `steering_vector.py`, `beampattern.py` e `beamformer.py`.

O script `main.py` executa os experimentos, gera as figuras, salva os dados intermediários e compila este relatório.

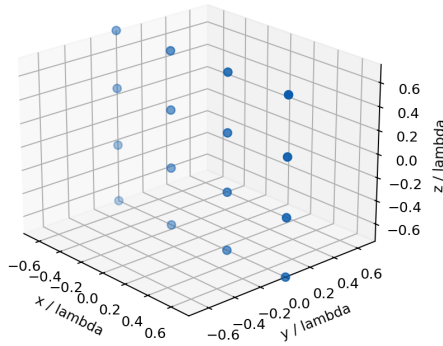
4.1 Geometrias

A ULA foi posicionada no eixo z . Com a convenção angular do enunciado, isso faz $\theta = 0^\circ$ representar o apontamento *broadside* no corte de elevação. A UCA foi construída no plano xy , a UPA no plano xz e o arranjo cilíndrico por anéis no plano xy empilhados ao longo de z .

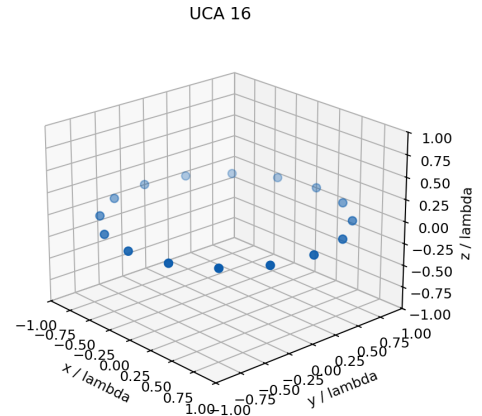


(a) ULA com 16 sensores.

UPA 4x4

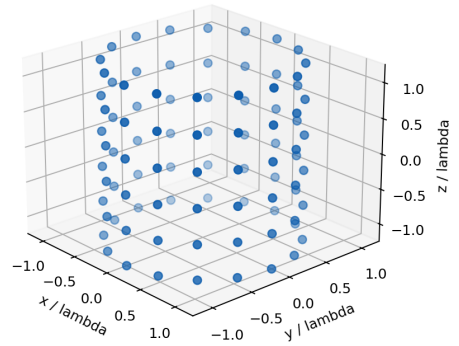


(c) UPA 4×4 .



(b) UCA com 16 sensores.

Cilindrico 16x6



(d) Arranjo cilíndrico 16×6 .

Figura 2: Posições tridimensionais dos sensores, normalizadas por λ .

Foram analisadas as seguintes configurações:

- ULA: $M \in \{9, 16\}$ e $d = \lambda/2$;
- UCA: $M \in \{9, 16\}$ e $R = \lambda$;
- UPA: 3×3 e 4×4 , com $d_x = d_y = \lambda/2$;
- cilíndrico: $M_c \in \{9, 16\}$, $N_z \in \{4, 6\}$, $R = \lambda$ e $d_z = \lambda/2$.

Para UCA, UPA e arranjo cilíndrico, foram usados pesos Delay-and-Sum apontados para uma direção de referência. Sem essa compensação, os pesos uniformes da UCA favorecem o eixo perpendicular ao plano e não produzem um lóbulo principal azimutal bem definido. O caso de pesos uniformes foi preservado como referência *broadside* para a ULA.

4.2 Transmissão direcional

O enlace usa uma ULA transmissora e uma receptora com oito elementos, $d = \lambda/2$ e frequência de operação $f_c = 1$ GHz. O transmissor aponta para $\theta_T = 20^\circ$, e o receptor é testado em

$$\theta_R \in \{-90^\circ, -60^\circ, -30^\circ, 0^\circ, 10^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ\}. \quad (8)$$

O sinal de mensagem é

$$m(t) = \sin(2\pi 500t) + 0.5 \sin(2\pi 1500t). \quad (9)$$

A potência recebida foi calculada pela média quadrática da forma de onda após o ganho espacial. O modelo considera propagação ideal em linha de visada, sem ruído aditivo ou distorção de frequência.

4.3 Múltiplas fontes

No experimento adicional, duas fontes incidem sobre uma ULA a -15° e 25° . O espectro espacial convencional é obtido por

$$P(\theta) = \mathbf{w}^H(\theta) \mathbf{R} \mathbf{w}(\theta), \quad (10)$$

em que $\mathbf{R}$ é a matriz de covariância recebida. Foram comparados arranjos com 8 e 16 elementos.

5 Resultados

5.1 Arranjo Linear Uniforme

A Figura 3 mostra o corte de elevação da ULA. O lóbulo principal fica em 0° , como esperado para o caso *broadside*. Aumentar o número de sensores de 9 para 16 reduz a HPBW

de $11,34^\circ$ para $6,35^\circ$. Os níveis máximos de lóbulos secundários permanecem próximos de -13 dB, valor característico de pesos uniformes.

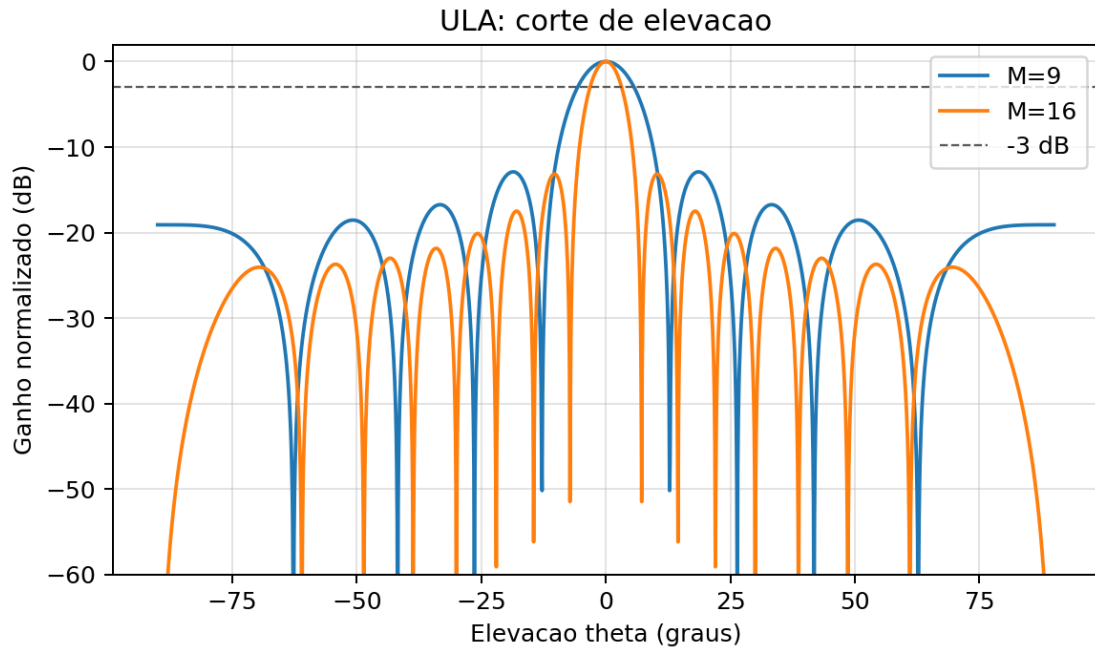


Figura 3: Beampattern da ULA para $M = 9$ e $M = 16$, com $d = \lambda/2$.

5.2 Arranjo Circular Uniforme

A UCA foi apontada para $\phi = 90^\circ$ no plano horizontal. A Figura 4 confirma a cobertura azimutal completa. Como o raio foi mantido em $R = \lambda$, os casos com 9 e 16 sensores apresentam largura de feixe principal semelhante; a principal diferença está na redução de artefatos e lóbulos associados à amostragem espacial discreta.

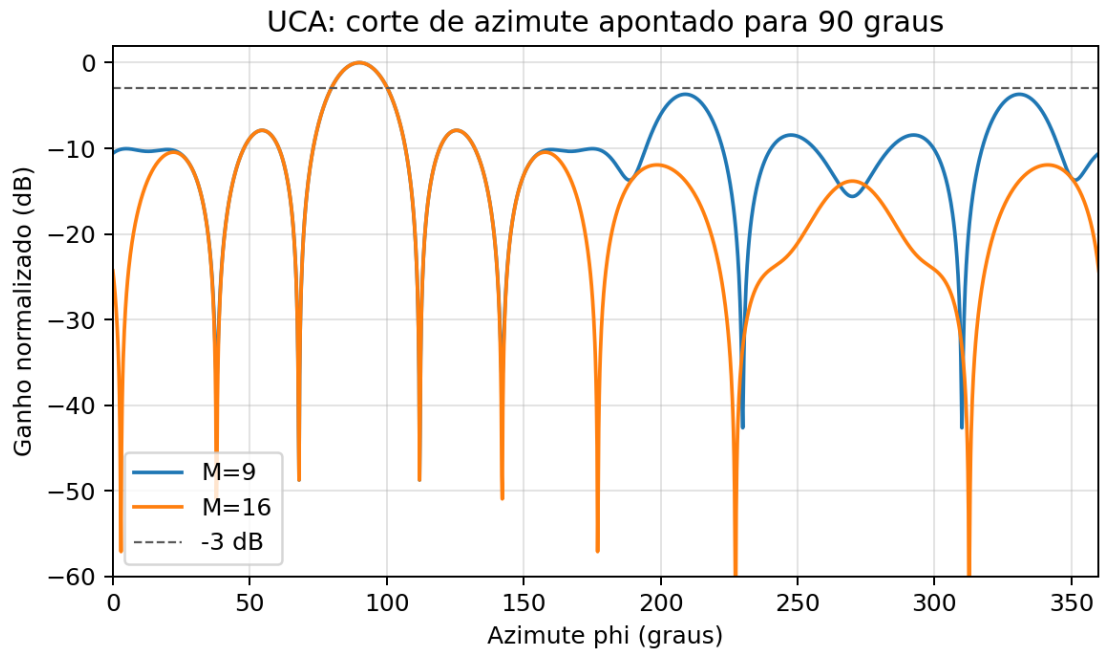


Figura 4: Beampattern em azimuth da UCA apontada para 90°.

5.3 Arranjo Planar Uniforme

Os mapas da Figura 5 mostram o controle simultâneo em azimuth e elevação. O arranjo 4×4 produz uma região principal mais estreita que o 3×3 , pois possui maior abertura nas duas dimensões.

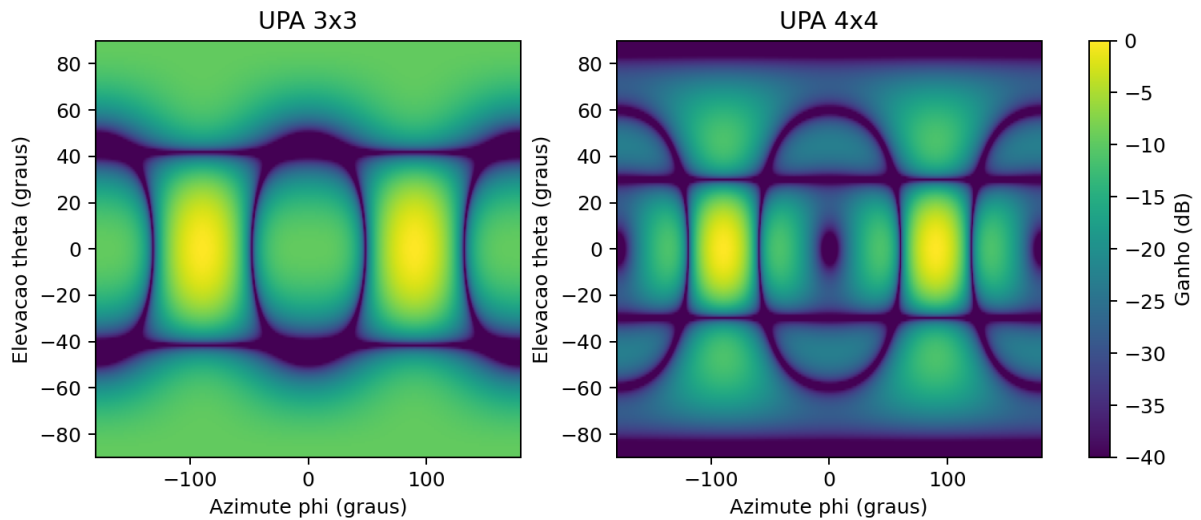


Figura 5: Mapas de calor do ganho para as UPAs 3×3 e 4×4 .

A superfície tridimensional da Figura 6 facilita a identificação do lóbulo principal, das regiões de nulo e dos lóbulos secundários da UPA 4×4 .

UPA 4x4: superfície do ganho

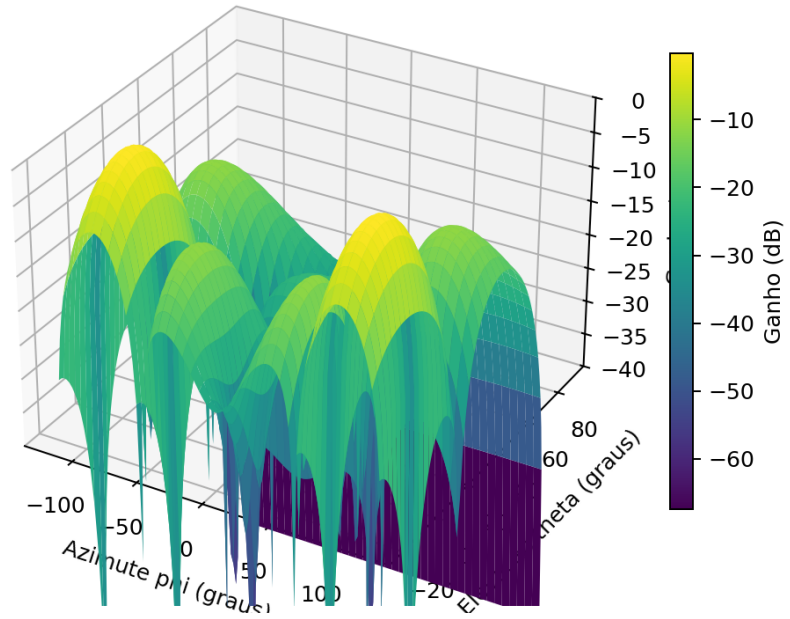


Figura 6: Superfície tridimensional do ganho da UPA 4×4 .

5.4 Arranjo Cilíndrico Uniforme

O arranjo cilíndrico combina a cobertura azimutal dos anéis circulares com a resolução vertical do empilhamento. Na Figura 7, aumentar N_z estreita o feixe em elevação, enquanto aumentar M_c melhora a amostragem em azimuth. A geometria oferece cobertura ampla, porém apresenta o maior custo de sensores e processamento entre os casos estudados.

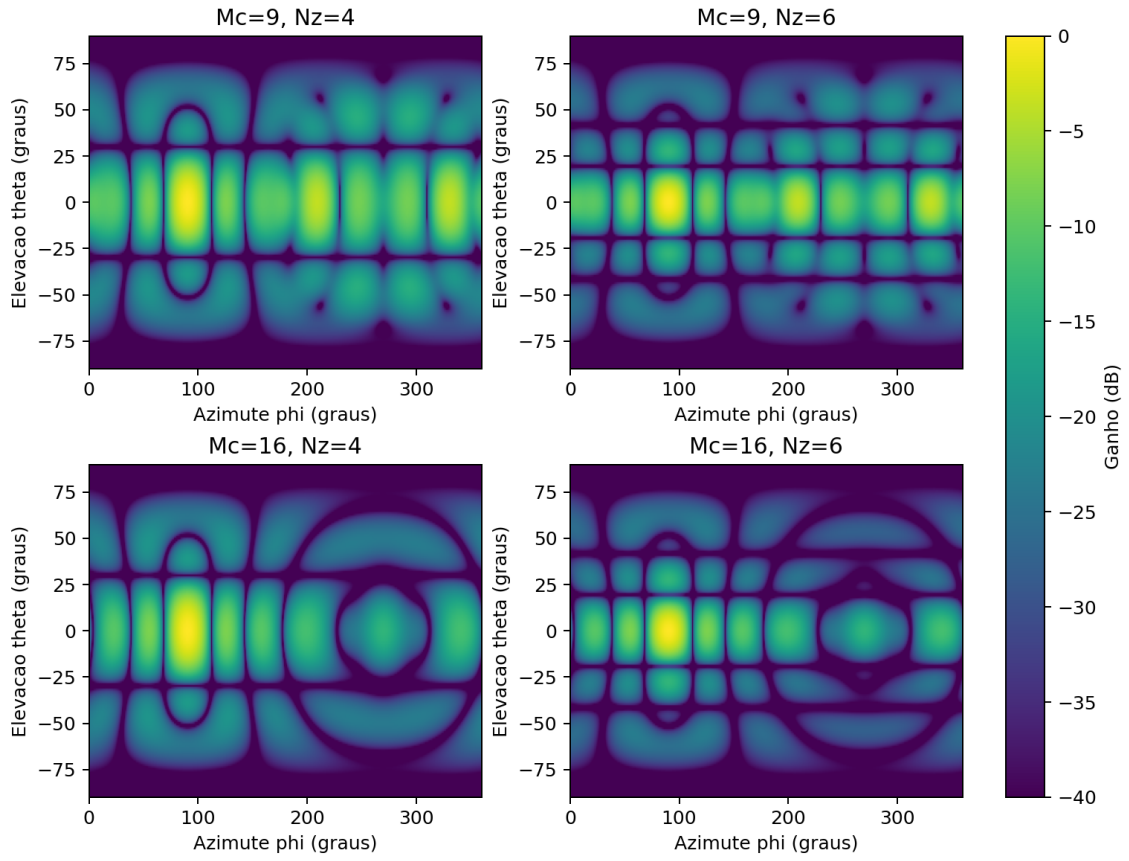


Figura 7: Mapas de ganho do arranjo cilíndrico para diferentes valores de M_c e N_z .

Tabela 1: Resumo numerico dos lobulos principais.

Arranjo	Config.	HPBW (graus)	SLL (dB)
ULA	M=9	11.34	-12.90
ULA	M=16	6.35	-13.15
UCA	M=9	20.54	-3.69
UCA	M=16	20.54	-7.90
UPA	3x3	36.12	-9.54
UPA	4x4	26.27	-11.30
Cilindrico	Mc=16, Nz=6	20.51	-7.91

Tabela 2: Transmissão direcional para apontamentos discretos do receptor.

θ_R	P_R	Ganho (dB)	Corr.
-90	0.0111	-17.51	1.000
-60	0.0028	-23.56	1.000
-30	0.0087	-18.56	1.000
0	0.0312	-13.01	1.000
10	0.1045	-7.77	1.000
20	0.6250	0.00	1.000
30	0.1356	-6.64	1.000
60	0.0016	-25.91	1.000
90	0.0111	-17.51	1.000

Tabela 3: Comparação qualitativa entre as geometrias analisadas.

Arranjo	Diretividade	Azimute	Elevação	Complexidade
ULA	média	limitada	alta no corte	baixa
UCA	média	360°	limitada	média
UPA	alta	direcional	alta	média
Cilíndrico	alta	360°	alta	alta

5.5 Transmissão Direcional

Com alinhamento perfeito em $\theta_R = 20^\circ$, a potência recebida normalizada foi 0.6250 e o ganho do enlace foi 0.00 dB. A Figura 8 mostra que a potência máxima coincide com o apontamento do transmissor. Os nulos e lóbulos laterais seguem o formato do *beam pattern* da ULA receptora.

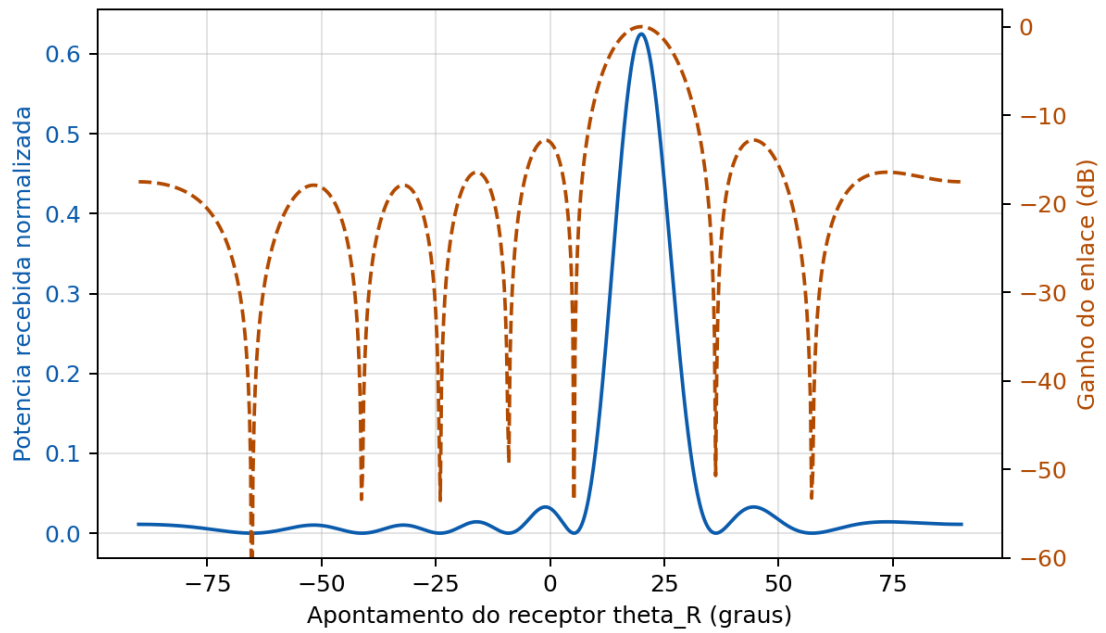


Figura 8: Potência recebida e ganho do enlace em função do apontamento do receptor.

No modelo ideal, a recepção altera apenas a amplitude de $m(t)$. Por isso, a correlação normalizada permanece igual a um para todos os ângulos com ganho não nulo. Na prática, ruído e interferência fariam a correlação cair à medida que o desalinhamento reduzisse a relação sinal-ruído.

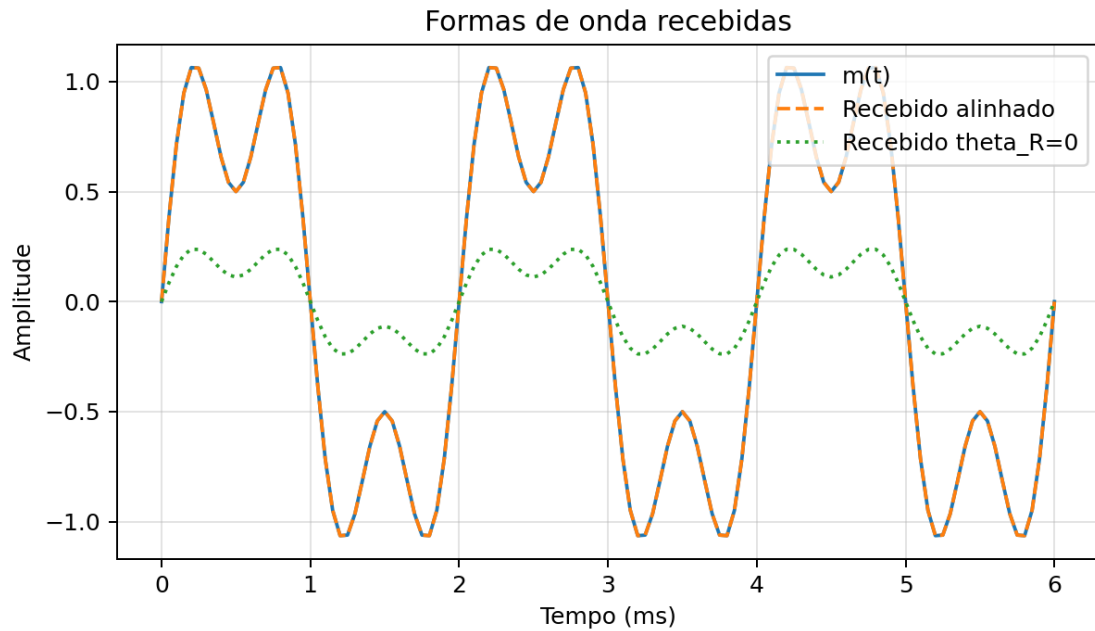


Figura 9: Comparação entre o sinal transmitido, o sinal recebido com alinhamento perfeito e o sinal recebido com $\theta_R = 0^\circ$.

5.6 Múltiplos Sinais

A Figura 10 apresenta dois máximos próximos às direções simuladas. O arranjo de 16 elementos produz picos mais estreitos que o de 8 elementos, confirmando o aumento da resolução angular com a abertura. Se as fontes fossem aproximadas além do limite de resolução, os picos se fundiriam e a varredura convencional deixaria de separá-las adequadamente.

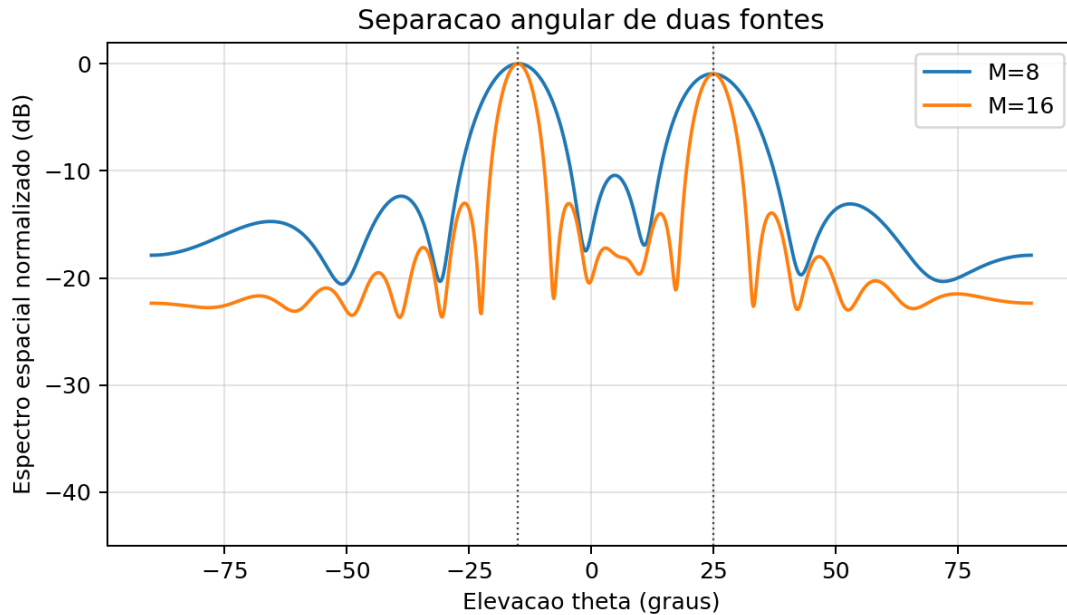


Figura 10: Espectro espacial convencional para fontes em -15° e 25° .

6 Discussão

A potência recebida é máxima quando transmissor e receptor estão alinhados porque os pesos compensam exatamente as defasagens produzidas pela direção de propagação. As contribuições de todos os sensores são somadas coerentemente. Quando o receptor aponta para outro ângulo, as fases deixam de coincidir e a soma pode sofrer forte cancelamento.

O efeito do desalinhamento é determinado pelo *beam pattern*: a potência recebida é proporcional ao quadrado do módulo do ganho espacial. Dessa forma, os máximos, nulos e lóbulos secundários do diagrama aparecem diretamente no gráfico de potência do enlace. Um receptor apontado para um lóbulo secundário ainda recebe parte do sinal; quando aponta para um nulo, a potência cai várias dezenas de decibéis.

A sensibilidade a erros de apontamento cresce com a diretividade. Entre as configurações estudadas, os arranjos com maior abertura efetiva e mais elementos apresentam feixes mais estreitos. A UPA e o arranjo cilíndrico podem ser especialmente sensíveis porque controlam duas dimensões angulares. A ULA de 16 elementos também é mais sensível que a de 9 elementos no corte analisado.

Feixes estreitos oferecem maior ganho, melhor rejeição de interferência e maior reuti-

lização espacial. Em contrapartida, exigem estimativas de DoA mais precisas, rastreamento frequente de usuários móveis, maior exatidão de fase e amplitude e melhor calibração dos sensores. Esse compromisso aparece tanto em radares e sonares quanto em enlaces Massive MIMO.

O espaçamento $d = \lambda/2$ usado nas geometrias lineares e planares evita lóbulos de grade no intervalo angular visível. Aumentar o espaçamento poderia estreitar o lóbulo principal sem adicionar sensores, porém criaria direções ambíguas com ganho elevado. Portanto, número de sensores, abertura física e espaçamento devem ser analisados em conjunto.

7 Conclusão

O trabalho demonstrou que a geometria do arranjo determina a cobertura angular, a largura de feixe e a capacidade de rejeitar sinais provenientes de direções indesejadas. A ULA apresenta implementação simples e boa diretividade em um corte; a UCA cobre todo o azimute; a UPA controla azimute e elevação; e o arranjo cilíndrico combina cobertura azimutal completa com resolução vertical.

Os experimentos confirmaram que aumentar o número de sensores melhora a diretividade e a resolução angular, mas também aumenta custo computacional e sensibilidade a erros de apontamento. No enlace direcional, a potência recebida seguiu diretamente o *beam pattern* do receptor. No caso de duas fontes, o arranjo maior separou melhor os picos espaciais.

As aplicações discutidas mostram que o mesmo modelo de vetor diretor e soma ponderada pode ser aplicado a ondas eletromagnéticas ou acústicas. Radar, sonar, comunicação sem fio, captação de áudio e Massive MIMO diferem no meio de propagação e nas escalas físicas, mas compartilham os mesmos princípios de processamento espacial.

Referências

- [1] H. L. Van Trees, *Optimum Array Processing*. New York, NY, USA: Wiley, 2002.
- [2] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.
- [3] P. Stoica and R. Moses, *Spectral Analysis of Signals*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2005.
- [4] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005.
- [5] R. J. Urick, *Principles of Underwater Sound*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1983.

- [6] T. L. Marzetta, “Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 9, no. 11, pp. 3590–3600, Nov. 2010.
- [7] MATLAB, “What Are Phased Arrays?,” YouTube, Nov. 9, 2022. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9WxWun0E-PM>. Acesso em: 27 jun. 2026.
- [8] MATLAB, “An Introduction to Beamforming,” YouTube, Dec. 27, 2022. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VOGjHxIisyo>. Acesso em: 27 jun. 2026.
- [9] MATLAB, “Why Multichannel Beamforming Is Useful for Wireless Communication,” YouTube, Jan. 3, 2023. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8P9Q30w4qjY>. Acesso em: 27 jun. 2026.
- [10] MATLAB, “Why Digital Beamforming Is Useful for Radar,” YouTube, Jan. 12, 2023. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hb6BhqOgmAI>. Acesso em: 27 jun. 2026.
- [11] Mpirical, “What Is Beamforming (Massive MIMO)? Find Out With Mpirical,” YouTube, Jan. 4, 2019. [Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pE_FsnHtTxc. Acesso em: 27 jun. 2026.